



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Teoría de la Computación | Grupo: 7084

Tarea 1

Frida Thais Espinosa Romero

Ariel Pérez Cancino

Erika Renata Reyes Núñez



(a) $(w^n)^R = (w^R)^n$

(b) $|w^n| = n \cdot |w|$

2.- Utilizaremos doble contención:

$\subseteq$

P.D para toda cadena $w \in L$, se cumple $w = w^R$

Utilizando Inducción:

-Caso Base:

■ $w = \lambda$:

Por definición recursiva de la reversa, sabemos que $\lambda^R = \lambda$

Por lo tanto se cumple

$$\lambda = \lambda^R$$

■ $(w = a \mid a \in \Sigma)$:

por definición recursiva de la reversa:

$$a^R = (\lambda a)^R = a \cdot \lambda^R = a \cdot \lambda = a$$

por lo tanto $a = a^R$

-Hipótesis de Inducción:

Supongamos que para toda cadena $w \in L$, se cumple:

$$w = w^R$$

-Paso Inductivo:

P.D que:

$$(awa)^R = awa$$

por la propiedad de la reversa de una concatenación $(\alpha\beta\gamma)^R = \gamma^R\beta^R\alpha^R$ obtenemos:

$$((awa)^R = (a^R) \cdot (w^R) \cdot (a^R))$$

Aplicando el caso base ($a^R = a$):

$$a^R \cdot w^R \cdot a^R = a \cdot w^R \cdot a$$

Aplicando la hipótesis de inducción ($w^R = w$):

$$a \cdot w \cdot a = awa$$

Por lo tanto

$$(awa)^R = awa$$

Se cumple que

$$L \subseteq \{w \in \Sigma^* \mid w = w^R\}$$

$\supseteq$

P.D que $\{w \in \Sigma^* \mid w = w^R\} \subseteq L$

Si $w \in \Sigma^*$ es palindromo (es decir $w = w^R$), entonces $w \in L$.

Haremos inducción sobre la longitud de w ($|w| = n$), ya que el conjunto de palíndromos está definida por propiedades (como la longitud de la cadena) y no por una definición recursiva.

-Caso Base:

■ $|w| = 0$:

Si $|w| = 0$ la unica cadena que cuumple con esta propiedad es

$$w = \lambda$$

■ $|w| = \lambda$:

Por definción de L , sabemos que $\lambda \in L$

■ $|w| = 1$:

Si $|w| = 1$, entonces

$$w = a$$

para $a \in \Sigma$.

Por definción de L , sabemos que $a \in L$

-Hipótesis de Inducción:

Supongamos que para toda cadena $w \in \Sigma^*$ con longitud: $0 \leq |w| \leq n$, con $n \geq 2$, si w es un palíndromo ($w = w^R$), entonces $w \in L$.

-Paso Inductivo:

Sea $w \in \Sigma^*$ con $|w| = n \geq 2$ tal que $w = w^R$, w es un palíndromo

P.D que $w \in L$

Como $|w| \geq 2$, podemos escribir:

$$w = \alpha \cdot u \cdot \beta$$

donde $\alpha, \beta \in \Sigma$ y $u \in \Sigma^*$

Además $|w| = |\alpha| + |u| + |\beta|$, es decir:

$$|w| = 1 + |u| + 1$$

$$|w| = |u| + 2$$

$$|u| = |w| - 2$$

$$|u| = n - 2$$

Aplicando ($w = w^R$) obtenemos:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot u \cdot \beta &= (\alpha \cdot u \cdot \beta)^R = \beta^R \cdot u^R \cdot \alpha^R \\ &= \beta \cdot u^R \cdot \alpha\end{aligned}$$

Igualando los extremos de la cadena obtenemos:

$$\alpha = \beta$$

$$u = u^R$$

Podemos deducir que:

- w es de la forma $w = \alpha \cdot u \cdot \alpha$
- u es un palíndromo, ya que $u = u^R$ y $|u| = n - 2 < n$

Por hipótesis de inducción, $u \in L$ Como $u \in L$ y $\alpha \in \Sigma$, por el tercer punto de la definición de L :

$$\alpha \cdot u \cdot \alpha \in L$$

Es decir:

$$w \in L$$

Al haber demostrado ambas contenciones, concluimos que:

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = w^R\}$$

3.-

4.- Utilizando doble contención

$\subseteq$ |

P.D que $L \subseteq L^+$

Por definición de cerradura inductiva dada en clase:

$$L^+ = \bigcup_{n \geq 1} L^n = L^1 \cup L^2 \cup \dots$$

Para $n = 1$ aplicando la definición de potencia: $L^1 = L \cdot L^0 = L \cdot \{\lambda\} = L$

Dado que $L^1 = L$, se cumple trivialmente que

$$L \subseteq L^+$$

$\supseteq$ |

Como $L^+ = \bigcup_{n \geq 1} L^n$ para demostrar que $L^+ \subseteq L$ hacemos inducción sobre $n \geq 1$.

-Caso Base: ($n = 1$):

$$L^1 = L \cdot L^0 \stackrel{\text{def}}{=} L\{\lambda\} = L$$

Dado que $L^1 = L$, se cumple trivialmente que

$$L \subseteq L$$

-Hipótesis de Inducción: Supongamos que se cumple para k , es decir:

$$L^k \subseteq L$$

-Paso Inductivo: P.D que $L^{k+1} \subseteq L$

Por definición de potencia:

$$L^{k+1} = L^k \cdot L$$

Por Hipotesis de Inducción sabemos que:

$$L^k \subseteq L$$

Entonces:

$$L^{k+1} = L^k \cdot L \subseteq L \cdot L$$

Por H.I del problema ($L^2 \subseteq L$) Asi:

$$L^{k+1} = L^k \cdot L$$

$$L^k \cdot L \subseteq L^2 \subseteq L$$

Entonces:

$$L^{k+1} \subseteq L$$

Por lo tanto

$$L^+ = \bigcup_{n \geq 1} L^n \subseteq L$$

Al haber demostrado ambas contenciones, concluimos que:

$$L^+ = L$$

5.-

6.-

7.-

8.-